

teórica 21. 17/06.

Teorema: μ es invariante por traslaciones. $A \in \mathcal{M}$, $x \in \mathbb{R}$

$\Rightarrow A+x = \{a+x : a \in A\}$ es medible, y $\mu(A+x) = \mu(A)$

Def: Decimos que una propiedad vale en casi todo punto (ctp) si el conjunto donde no vale mide 0.

Ejemplo: $f=0$ ctp $\Rightarrow \mu(\{x: f(x) \neq 0\}) = 0$

Funciones medibles

Def: Dado $E \subseteq \mathbb{R}$, la función característica de E es:

$$\chi_E(x) = \begin{cases} 0 & x \notin E \\ 1 & x \in E \end{cases}$$

Def: Una función $\varphi: E \rightarrow \mathbb{R}$ es simple si $E = \bigcup_{i=1}^n E_i$ y $\varphi(x) = \sum_{i=1}^n \alpha_i \chi_{E_i}(x)$, $\alpha_i \in \mathbb{R}$ (solo va a tomar el valor α_i una vez pues E_i son disjuntos, es como una "función de activación")

Obs: φ es simple $\Leftrightarrow \varphi$ toma finitos valores

demo $\Rightarrow$ $\checkmark$

$\Leftarrow$ $\text{Im}(\varphi) = \{\alpha_1, \dots, \alpha_n\}$

Sea $E_i = \varphi^{-1}(\{\alpha_i\}) \Rightarrow \varphi(x) = \sum_{i=1}^n \alpha_i \chi_{E_i}(x)$

Obs: $\varphi: E \rightarrow \mathbb{R}$ es simple $\Rightarrow$ lo puedo extender a $\tilde{\varphi}: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ que es simple.

$$(\tilde{\varphi}(x) = \sum_{i=1}^n \alpha_i \chi_{E_i}(x) + 0 \chi_{E^c}(x))$$

Obs: si φ_1 y φ_2 son simples $\Rightarrow \varphi_1 + \lambda \varphi_2$ también es simple.

Def: Sea $f: E \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \cup \{-\infty, +\infty\}$. Decimos que f es medible si $\forall a \in \mathbb{R}$, $\{x \in E: f(x) \geq a\} \in \mathcal{M}$

$$f^{-1}([a, +\infty])$$

$$(\text{not: } \{x \in E: f(x) \geq a\} = \{f \geq a\})$$

Ejemplo:

(1) $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ continua $\Rightarrow f$ es medible

[demo: $\forall a \in \mathbb{R}$, $\{f \geq a\} = f^{-1}([a, +\infty))$
 $[a, +\infty)$ es cerrado $\Rightarrow \{f \geq a\}$ lo es
 $\Rightarrow$ es medible
cro...

(2) $E \subseteq \mathbb{R}$, χ_E es medible

$$\{\chi_E \geq a\} = \begin{cases} \emptyset & \text{si } a > 1 \\ E & \text{si } 0 < a \leq 1 \\ \mathbb{R} & \text{si } a \leq 0 \end{cases}$$

χ_E es medible $\Leftrightarrow E$ es medible

(3) $\varphi(x) = \sum_{i=1}^{\infty} \alpha_i \chi_{E_i}(x) \Rightarrow \varphi$ es medible $\Leftrightarrow E_i$ es medible $\forall i$

☞ A partir de ahora, si una función es simple $\Rightarrow$ también es medible

Prop: Sea $E \subseteq \mathbb{R}$ medible, $f: E \rightarrow \mathbb{R} \cup \{\pm\infty\}$. Son equivalentes:

(1) $\{f \geq a\}$ es medible $\forall a \in \mathbb{R}$

(2) $\{f > a\} \in \mathcal{M} \quad \forall a \in \mathbb{R}$

(3) $\{f \leq a\} \in \mathcal{M} \quad \forall a \in \mathbb{R}$

(4) $\{f < a\} \in \mathcal{M} \quad \forall a \in \mathbb{R}$

demonstración:

(1) $\Leftrightarrow$ (4) y (2) $\Leftrightarrow$ (3) salen por complemento

Veamos (1) $\Rightarrow$ (2):

$$\{f > a\} = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} \underbrace{\{f \geq a + \frac{1}{n}\}}_{\substack{\text{es medible por (1)} \\ a' = a + \frac{1}{n}}} \\ \underbrace{\hspace{10em}}_{\substack{\text{medible por} \\ \text{unión numerable} \\ \text{de medibles}}}$$

El resto queda de tarea

☞ Obs: f medible $\Rightarrow \forall a \in \mathbb{R} \quad \{f = a\} \in \mathcal{M}$

$$\{f = a\} = \{f \geq a\} \cap \{f \leq a\}$$

! También vale para $a = +\infty$

$$\{f = +\infty\} = \bigcap_{n \in \mathbb{N}} \{f > n\}$$

Prop:

(1) f, g medibles $\Rightarrow f+g$ es medible (si existe)

(2) f, g medibles $\Rightarrow fg$ es medible

(3) f_n medible $\forall n \Rightarrow f(x) = \inf_{n \in \mathbb{N}} f_n(x)$ son medibles
 $g(x) = \sup_{n \in \mathbb{N}} f_n(x)$

(4) f_n medible $\forall n / \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = f(x) \Rightarrow f$ es medible

(5) $\{f=a\} \in \mathcal{M} \forall a \in \mathbb{R} \Rightarrow \{f=a\} = \bigcup_{b \geq a} \{f \geq b\}$? lo escribí bien?

Demostración

(1) No pasa $(f(x_0) = +\infty \wedge g(x_0) = -\infty) \vee (f(x_0) = -\infty \wedge g(x_0) = +\infty)$

$a \in \mathbb{R}, \{f+g > a\}$ es medible $\leftarrow$ Queremos ver esto

$$f(x) + g(x) > a \Leftrightarrow f(x) = +\infty \text{ o } g(x) = +\infty \text{ o } f(x) + g(x) > a \wedge f(x), g(x) \in \mathbb{R}$$

$$\text{Si } f(x), g(x) \in \mathbb{R} \Rightarrow f(x) > \overbrace{a - g(x)}^{\in \mathbb{R}}$$

$$\text{Luego } \exists q \in \mathbb{Q} / f(x) > q > a - g(x) \Rightarrow g(x) > a - q$$

$$\Rightarrow \{f+g > a\} = \left[\bigcup_{q \in \mathbb{Q}} \underbrace{\{f > q\}}_{\text{medible}} \cap \underbrace{\{g > a - q\}}_{\text{medible}} \right] \cup \underbrace{\{f = +\infty\}}_{\text{medible}} \cup \underbrace{\{g = +\infty\}}_{\text{medible}}$$

tarea: probar doble contención

(2) Si h es medible $\Rightarrow h^2$ también es medible

$$\{h^2 \leq a\} = \begin{cases} \emptyset & \text{si } a < 0 \\ \{-\sqrt{a} \leq h \leq \sqrt{a}\} = \underbrace{\{h \geq -\sqrt{a}\}}_{\text{medible}} \cap \underbrace{\{h \leq \sqrt{a}\}}_{\text{medible}} & \text{si } a \geq 0 \end{cases}$$

$$\text{Luego } f \cdot g = \frac{\underbrace{(f+g)^2}_{\text{medible}} - \underbrace{(f-g)^2}_{\text{medible}}}{4} \Rightarrow \text{medible}$$

(3) $f(x) = \inf_{n \in \mathbb{N}} \{f_n(x)\}$ $\forall \forall q \{f < a\}$ es medible

$$\inf_{n \in \mathbb{N}} f_n(x) < a \Rightarrow \exists n_0 \in \mathbb{N} / f_{n_0}(x) < a$$

$$\{f < a\} = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} \{f_n < a\}$$

(4) $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = f(x)$

$$\text{Si } f(x) > a \Rightarrow \exists n_0 \in \mathbb{N} / f_n(x) > a \quad \forall n \geq n_0$$

$$\{f > a\} \neq \bigcup_{n_0} \left(\bigcap_{n \geq n_0} \{f_n > a\} \right) \leftarrow \text{no funciona}$$

$$\text{Si } \exists n_0 / f_n(x) > a \quad \forall n \geq n_0 \Rightarrow f(x) \geq a$$

→ Segundo intento:

$$\text{Si } f(x) > a \Rightarrow \exists k \in \mathbb{N} / f(x) > a + \frac{1}{k}$$

$$\Rightarrow \exists n_0 \in \mathbb{N} / f_n(x) > a + \frac{1}{k} \quad \forall n \geq n_0$$

$$\text{Luego } \{f > a\} = \bigcup_{k \in \mathbb{N}} \bigcup_{n_0 \in \mathbb{N}} \bigcap_{n \geq n_0} \underbrace{\{f_n > a + \frac{1}{k}\}}_{\text{medible } \checkmark} \leftarrow \text{tarea: demostrar la doble contención}$$

$$\Rightarrow \{f > a\} \text{ es medible}$$

□

Teorema Sea $f: E \rightarrow [0, +\infty]$ medible

$$\Rightarrow \exists (\varphi_n)_{n \in \mathbb{N}} \text{ simples, no negativas con } (\Leftrightarrow \text{medibles})$$

$$0 \leq \varphi_n(x) \leq \varphi_{n+1}(x) \quad \forall x \in E, \forall n \in \mathbb{N} \text{ tal que}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \varphi_n(x) = f(x) \text{ si } f \text{ es acotada, la convergencia es uniforme}$$

Demostración:

$$\text{Sea } n \in \mathbb{N}, E_n = \{f < n\}. \quad E_n = f^{-1}([0, n))$$

$$[0, n) = \bigcup_{j=1}^{n2^n} \left[\frac{j-1}{2^n}, \frac{j}{2^n} \right)$$

$$\text{Luego } E_{nj} = f^{-1}\left(\left[\frac{j-1}{2^n}, \frac{j}{2^n}\right)\right) \text{ son medibles}$$

$$\varphi_n(x) = \begin{cases} \frac{j-1}{2^n} & x \in E_{nj} \\ n & f(x) \geq n \quad (\Leftrightarrow x \notin E_n) \end{cases}$$

$$\varphi_n(x) = \sum_{j=1}^{n2^n} \frac{j-1}{2^n} \chi_{E_{nj}}(x) + n \chi_{E_n^c}(x) \quad \left| \begin{array}{l} \text{tarea: } \varphi_n(x) \leq \varphi_{n+1}(x) \end{array} \right.$$

$$\text{Veamos } \varphi_n(x) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} f(x)$$

$$\text{Si } f(x) = +\infty \Rightarrow \varphi_n(x) = n \quad \forall n \in \mathbb{N} \Rightarrow \varphi_n(x) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} f(x)$$

$$\text{Si } f(x) \in \mathbb{R} \Rightarrow \exists n_0 / f(x) < n \quad \forall n \geq n_0$$

$$\text{Si } n \geq n_0 \Rightarrow \exists j / x \in E_{nj} \Rightarrow j \frac{1}{2^n} \leq f(x) < \frac{j}{2^n}$$

$$\varphi_n(x) = j \frac{1}{2^n} \Rightarrow |f(x) - \varphi_n(x)| < \frac{1}{2^n} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0 \quad \square$$

Si f está acot. $\exists n_0$ que acota $\forall x$.